ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Superposition des ondes

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · CORRIGÉS 02

5 *corrigés* détaillés

Voici le corrigé des cinq exercices de exo_p2.html : calculs express, contrôle d'accord d'un piano par les battements, interférences de deux haut-parleurs et deux synthèses complètes sur la corde de Melde. Chaque étape suit la même grammaire — formule, substitution, résultat avec unité — et chaque piège est commenté.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : formule → substitution avec valeurs en unités SI → résultat avec unité. Les encadrés ⚠️ signalent les pièges ; les résultats finaux sont encadrés en fin de chaque corrigé.

DANS CETTE PARTIE

5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Mise en route — corrigé 1

02 Synthèse type Bac : battements, interférences, Melde — corrigés 2 à 5

Réflexes de cours

✏️ EXERCICE 1 — QUATRE CALCULS EXPRESS (★)

Données : 1)

$v = 340\ m\cdot s^{-1}$,

$f = 500\ Hz$;

2) 500 Hz et 504 Hz ; 3)

$L = 1{,}20\ m$,

4 fuseaux,

$v = 24\ m\cdot s^{-1}$;

4)

$\delta = 2{,}5\lambda$.

1

$\lambda = v/f = 340/500 = 0{,}68\ m$.

2

$f_b = |504 - 500| = 4\ Hz$.

3

$\lambda = 2L/n = 2 \times 1{,}20/4 = 0{,}60$ m ;

puis

$f = v/\lambda = 24/0{,}60 = 40$ Hz.

4

$\delta = 2{,}5\lambda = (2 + ½)\cdot\lambda$:

la condition destructive est vérifiée → interférence DESTRUCTIVE.

$\lambda = 0{,}68$ m ; $f_b = 4$ Hz ; $\lambda = 0{,}60$ m ; $f = 40$ Hz

$\delta = 2{,}5\lambda$ → interférence destructive.

⚠️ **Piège :** deux formules pour λ selon le contexte : $\lambda = v/f$ pour une onde progressive,

$\lambda = 2L/n$

pour une corde de Melde. Choisis selon les données.

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Battements, interférences et corde de Melde

✏️ EXERCICE 2 — CONTRÔLER L'ACCORD D'UN PIANO (★★)

Données :

$f_1 = 435$ Hz ;

3 battements par seconde ; les battements diminuent quand on tend la corde.

1

$$f_b = 3 \text{ Hz}$$

(3 maxima d'intensité par seconde).

2

$$|f_2 - 435| = 3$$

donne deux hypothèses :

$$f_2 = 435 - 3 = 432 \text{ Hz}$$

ou

$$f_2 = 435 + 3 = 438 \text{ Hz}.$$

---

3 Tendre la corde augmente f_2. Si

$$f_2 = 438 \text{ Hz},$$

$$f_b = |f_2 - 435|$$

AUGMENTerait ; or f_b diminue : f_2 se rapproche de 435 Hz par valeurs inférieures, donc

$$f_2 = 432 \text{ Hz}.$$

---

4 Période des battements :

$$T_b = 1/f_b = 1/3 \approx 0{,}33 \text{ s}.$$

$$\boxed{f_2 = 432 \text{ Hz} ; T_b \approx 0{,}33 \text{ s}}$$

Le test (tendre → battements ↓) tranche entre 432 et 438 Hz.

⚠️ **Piège :** sans l'expérience du test, les deux hypothèses seraient également valables : c'est le SENS de variation des battements qui décide.

✏️ EXERCICE 3 — DEUX HAUT-PARLEURS SYNCHRONES (★★)

Données :

$f = 1\,000$ Hz ;

$v = 340$ m·s^{-1} ;

M : 1,87 m et 1,19 m ; N : 1,36 m et 0,85 m ; M′ :

$\delta = 0{,}34$ m.

1 Longueur d'onde :

$\lambda = v/f = 340/1\,000 = 0{,}34$ m.

---

2 En M :

$\delta = |1{,}87 - 1{,}19| = 0{,}68$ m ;

$\delta/\lambda = 0{,}68/0{,}34 = 2$:

$\delta = 2\lambda \rightarrow$ interférence CONSTRUCTIVE, le signal est amplifié (amplitude maximale).

---

3 En N :

$\delta = |1{,}36 - 0{,}85| = 0{,}51$ m ;

$\delta/\lambda = 0{,}51/0{,}34 = 1{,}5$:

$\delta = (1 + ½)\cdot\lambda$

→ interférence DESTRUCTIVE, le signal est annulé.

---

4 En M′ :

$\delta = 0{,}34$ m $= 1\lambda = k\cdot\lambda$

avec k = 1 → interférence CONSTRUCTIVE : signal amplifié.

$\lambda = 0{,}34$ m ; M : constructif ; N : destructif ; M′ : constructif

Rapports δ/λ = 2 ; 1,5 ; 1.

⚠️ **Piège :** calcule δ/λ et regarde si tu tombes sur un entier (constructif) ou un demi-entier (destructif) ; arrondis le plus tard possible.

✏️ EXERCICE 4 — CORDE DE MELDE : ÉTUDE COMPLÈTE (★★★)

Données :

L = 1,20 m ;

n = 4 fuseaux à

f = 60 Hz ;

puis

f′ = 75 Hz.

1

$\lambda = 2L/n = 2 \times 1{,}20/4 = 0{,}60$ m ;

$v = \lambda \cdot f = 0{,}60 \times 60 = 36$ m·s^{-1}.

---

2 Distance entre deux nœuds consécutifs :

$d = \lambda/2 = 0{,}15$ m ;

nœuds :

$n + 1 = 5$;

ventres : 4.

---

3 Un régime stationnaire impose

$L = n \cdot \lambda/2$

avec

$\lambda = v/f_n$:

$f_n = n \cdot v/(2L) = n \times 36/2{,}40 = 15 \cdot n$ Hz :

15 ; 30 ; 45 ; 60 ; 75 Hz.

4

75 Hz = 15 × 5

→ n = 5 fuseaux ;

λ′ = 2L/5 = 2,40/5 = 0,48 m ;

vérification :

v = λ′·f′ = 0,48 × 75 = 36 m·s^{-1}

✓.

$$\lambda = 0{,}60\ \text{m} ; v = 36\ \text{m·s}^{-1} ; f_n = 15 \cdot n\ \text{Hz}$$

À 75 Hz : 5 fuseaux, λ′ = 0,48 m.

⚠️ **Piège :** la célérité v est fixée par la corde (tension, masse linéique) : elle ne change PAS quand f change ; seule λ et le nombre de fuseaux s'adaptent.

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UNE FIGURE : TROIS FUSEAUX (★★★)

Données : figure : 3 fuseaux ;

L = 0,60 m ;

f = 90 Hz ;

puis

f′ = 120 Hz

et

L = 1,20 m.

1

$\lambda = 2L/n = 2 \times 0{,}60/3 = 0{,}40$ m ;

$v = \lambda \cdot f = 0{,}40 \times 90 = 36$ m·s⁻¹.

---

2 À

$f' = 120$ Hz

(v inchangée) :

$\lambda' = v/f' = 36/120 = 0{,}30$ m ;

$n' = 2L/\lambda' = 1{,}20/0{,}30 = 4$

fuseaux.

---

3 Corde de longueur 1,20 m à 90 Hz : λ reste 0,40 m (v et f inchangées), donc

$n'' = 2 \times 1{,}20/0{,}40 = 6$

fuseaux.

---

4 Non : $v = \lambda \cdot f$ est fixée par le milieu (tension, masse linéique de la corde) ; changer f change λ, mais pas v.

$\lambda = 0{,}40$ m ; $v = 36$ m·s⁻¹ ; $n' = 4$; $n'' = 6$

$\lambda' = 0{,}30$ m à 120 Hz ; λ inchangée quand L change.

⚠️ **Piège :** ne modifie pas v quand f change : c'est LE piège de l'exercice ; ici

$v = 36$ m·s⁻¹

dans toutes les questions, seule λ et le nombre de fuseaux varient.

📌 **Mémo :** battements :

$f_b = |f_2 - f_1|$;

interférences :

$\delta = |S_2M - S_1M|$;

Melde :

$L = n \cdot \lambda/2$,

$f_n = n \cdot v/(2L)$,

distance entre nœuds $\lambda/2$.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé : battements, interférences et ondes stationnaires sont sous contrôle. Direction le chapitre suivant pour continuer la mécanique des ondes.